TUGAS ARSITEKTUR ENTERPRISE

STUDI KASUS DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DUKCAPIL)
MODUL 4
06 OKTOBER 2026

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2025

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan memahami lapisan, elemen, dan relasi pada ArchiMate, membuat model lintas tiga lapisan (bisnis, aplikasi, teknologi) menggunakan Archi, dan membuat view yang menampilkan model tersebut. Studi kasusnya Ditjen Dukcapil Kemendagri.

B. Hasil Kerja

1. Ringkasan model

Aspek	Keterangan
Berkas model	M04_dukcapil.archimate (dibuat dengan Archi 5.10.0)
Jumlah elemen	13 elemen: Bisnis 5, Aplikasi 5, Teknologi 3 (syarat modul: minimal 12 elemen lintas tiga lapisan)
Jumlah relasi	16 relasi: Assignment 1, Realization 4, Serving 7, Access 2, Composition 1, Association 1 (syarat modul: minimal 10)
View	1 view: View Utama Dukcapil
Status dasar elemen	Terverifikasi 8, Sebagian 4, Asumsi 1 (lihat Tabel 4.1).
Pemeriksaan relasi	Seluruh 16 relasi sesuai aturan relasi ArchiMate 3.2 milik Archi (relasi yang tidak valid ditolak Archi saat dibuat).

2. Tabel 4.1 Daftar Elemen

Lapisan	Jenis elemen	Nama elemen	Dasar / sumber	Status
Bisnis	Business Actor	Masyarakat (Pemohon Layanan)	Tugas-fungsi Ditjen; menu Layanan di situs	Terverifikasi
Bisnis	Business Actor	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bagan organisasi Ditjen; LKj Tabel 1	Terverifikasi
Bisnis	Business Process	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pasal 585 (fungsi pengelolaan informasi administrasi kependudukan)	Terverifikasi
Bisnis	Business Service	Layanan Informasi Syarat dan Prosedur	Menu Layanan > Syarat/Prosedur di situs	Terverifikasi
Bisnis	Business Object	Data Kependudukan	Fungsi integrasi data kependudukan nasional (Pasal 585)	Sebagian
Aplikasi	Application Service	Layanan Data Kependudukan	Judul berita interkoneksi data SIAK; belum ada dokumen resmi tentang layanannya	Sebagian
Aplikasi	Application Service	Layanan Informasi Syarat/Prosedur Online	Menu Layanan pada portal web	Sebagian
Aplikasi	Application Component	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	LKj Ditjen 2025: SIAK (1 sistem) dikembangkan dan diintegrasikan; ada Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terverifikasi

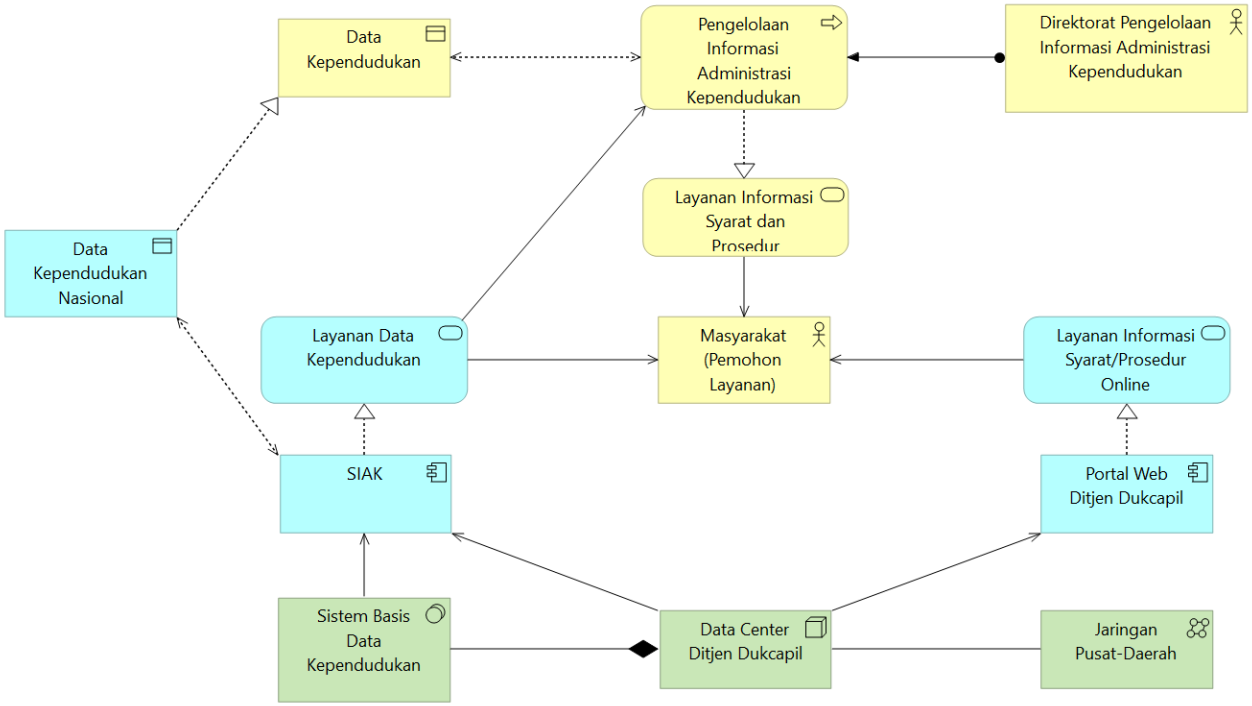
Aplikasi	Application Component	Portal Web Ditjen Dukcapil	Situs dukcapil.kemendagri.go.id	Terverifikasi
Aplikasi	Data Object	Data Kependudukan Nasional	LKj Ditjen 2025: indikator database kependudukan yang diperbarui; Renstra: database kependudukan berbasis NIK secara nasional	Terverifikasi
Teknologi	System Software	Sistem Basis Data Kependudukan	Jenis perangkat lunak basis data tidak dipublikasikan	Asumsi
Teknologi	Node	Data Center Ditjen Dukcapil	Bagan Dit. PIAK: Subdit Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center	Terverifikasi
Teknologi	Communication Network	Jaringan Pusat-Daerah	Renstra 2025-2029: daerah terhubung Jaringan Komunikasi Data nasional (552 daerah); nama elemen disusun penulis	Sebagian

Status: Terverifikasi = ada di dokumen publik; Sebagian = ada indikasi, rincian tidak dipublikasikan; Asumsi = disusun dan diasumsikan sendiri oleh saya.

3. Tabel 4.2 Daftar Relasi

No	Sumber	Relasi	Target	Keterangan
1	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Assignment	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Realization	Layanan Informasi Syarat dan Prosedur	
3	Layanan Informasi Syarat dan Prosedur	Serving	Masyarakat (Pemohon Layanan)	
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Access	Data Kependudukan	akses baca/tulis
5	Portal Web Ditjen Dukcapil	Realization	Layanan Informasi Syarat/Prosedur Online	
6	Layanan Informasi Syarat/Prosedur Online	Serving	Masyarakat (Pemohon Layanan)	
7	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Realization	Layanan Data Kependudukan	
8	Layanan Data Kependudukan	Serving	Masyarakat (Pemohon Layanan)	
9	Layanan Data Kependudukan	Serving	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
10	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Access	Data Kependudukan Nasional	akses baca/tulis
11	Data Kependudukan Nasional	Realization	Data Kependudukan	
12	Data Center Ditjen Dukcapil	Serving	Portal Web Ditjen Dukcapil	
13	Data Center Ditjen Dukcapil	Serving	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	
14	Data Center Ditjen Dukcapil	Composition	Sistem Basis Data Kependudukan	
15	Sistem Basis Data Kependudukan	Serving	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	
16	Jaringan Pusat-Daerah	Association	Data Center Ditjen Dukcapil	

4. Gambar 4.1 View Model ArchiMate



Gambar 4. 1 View Utama Dukcapil (ArchiMate)

File Archi: *https://drive.google.com/drive/folders/1TXSlFcD-0-mF6DXbypgsrkfJ-_RFvhkP?usp=sharing*

5. Penjelasan View

View ini menampilkan tiga lapisan Ditjen Dukcapil yang saling terhubung. Pada lapisan bisnis, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditugaskan pada proses Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; proses itu merealisasikan Layanan Informasi Syarat dan Prosedur yang melayani masyarakat dan mengakses objek Data Kependudukan. Pada lapisan aplikasi, Portal Web merealisasikan Layanan Informasi Online yang melayani masyarakat, sedangkan SIAK merealisasikan Layanan Data Kependudukan yang melayani masyarakat dan proses pengelolaan informasi, dan SIAK mengakses Data Kependudukan Nasional yang merealisasikan objek bisnis Data Kependudukan. Pada lapisan teknologi, Data Center melayani SIAK dan Portal Web, terdiri atas Sistem Basis Data yang melayani SIAK, dan terhubung dengan Jaringan Pusat-Daerah.

C. Analisis dan Pembahasan

- Cakupan model: dibatasi pada jalur layanan informasi dan layanan data kependudukan yang punya jejak di sumber publik. Model ini belum mewakili seluruh Ditjen.
- Tingkat bukti: 8 elemen terverifikasi, 4 sebagian, dan 1 asumsi (Sistem Basis Data Kependudukan). Elemen asumsi akan divalidasi pada Modul 6-8.
- Dasar elemen diperkuat dengan LKj Ditjen 2025 dan Renstra 2025-2029: SIAK dan database kependudukan nasional terverifikasi, dan jaringan data nasional tercatat di Renstra (namanya pada model disusun penulis).
- Kendala: arsitektur aplikasi dan teknologi Ditjen tidak dipublikasikan, sehingga detail seperti jenis basis data dan topologi jaringan tidak dapat diverifikasi.

- Aturan relasi: seluruh relasi mengikuti aturan ArchiMate 3.2 (mis. komponen aplikasi merealisasikan layanan aplikasi, node melayani komponen aplikasi, data object merealisasikan business object).

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.
   - Business Process: rangkaian aktivitas yang punya awal, akhir, dan hasil tertentu. Contoh: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
   - Business Function: pengelompokan perilaku berdasarkan kemampuan atau sumber daya, berlangsung terus-menerus dan tidak punya alur awal-akhir. Contoh: fungsi perumusan kebijakan kependudukan.
   - Business Service: perilaku yang tampak dari luar dan memberi nilai bagi penerimanya. Contoh: Layanan Informasi Syarat dan Prosedur bagi masyarakat.
2. Mengapa relasi serving penting untuk analisis dampak perubahan?
   Relasi serving menunjukkan elemen mana yang bergantung pada elemen lain. Dengan menelusurinya ke arah yang dilayani, kita bisa melihat siapa yang terdampak bila satu elemen berubah atau gagal. Pada model ini, gangguan pada Data Center yang melayani SIAK akan berdampak pada Layanan Data Kependudukan yang melayani proses Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan seterusnya sampai ke Layanan Informasi bagi masyarakat.

E. Kesimpulan

Model ArchiMate Ditjen Dukcapil memuat 13 elemen dan 16 relasi lintas tiga lapisan dan memenuhi syarat Modul 4. Model dapat ditelusuri ke sumber publik, dengan elemen yang belum terverifikasi ditandai jelas sebagai asumsi untuk divalidasi pada modul berikutnya.

F. Lampiran

- LKj Sekretariat 2025: Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2025
- LKj Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.
- Renstra Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029
- Situs resmi dukcapil.kemendagri.go.id (halaman Visi & Misi, Tugas & Fungsi, Laporan Kinerja, dan daftar berita). Link situs resmi: https://dukcapil.kemendagri.go.id/
- Struktur pejabat dan bagan organisasi: Struktur Pejabat Eselon I & II Ditjen Dukcapil serta bagan organisasi Sekretariat dan kelima direktorat (tangkapan dokumen dari situs Ditjen).
- Link Google Drive dokumen:
  https://drive.google.com/drive/folders/1MkWUpvkQT3tdsI4k57Ma6YOfGUMgcIQy?usp=sharing